ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Nature chimique et structure de l'IG : la molécule d'ADN

PARTIE 03

Propriétés physico-chimiques de l'ADN

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · PROPRIÉTÉS DE L'ADN

Les propriétés *physico-chimiques* de l'ADN

Une structure n'est intéressante que si elle explique des propriétés. La double hélice en explique de remarquables : l'ADN peut être **dénaturé puis renaturé**, il est **stable**, et sa **complémentarité** prépare la réplication semi-conservative. Cette partie traite **2 notions** : les **propriétés de dénaturation-renaturation**, puis les **règles quantitatives** — quantité d'ADN constante et corrélation avec la ploïdie.

⏱ 25 min 🧬 2 notions 📑 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — La structure explique les propriétés

01 Notion 1 · denaturation_adn — La dénaturation

02 Notion 1 · renaturation_adn — La renaturation

03 Notion 1 · stabilite_adn — La stabilité de la double hélice

04 Notion 2 · complementarite_replication — Vers la réplication semi-conservative

05 Notion 2 · quantite_adn_constante — Une quantité d'ADN constante

06 Notion 2 · correlation_ploidi — Quantité d'ADN et ploïdie

07 Fiche méthode — Exploiter les règles quantitatives

La structure explique les propriétés

En SVT, un bon raisonnement relie toujours **structure** et **fonction**. La partie 2 t'a donné la structure (double hélice, appariement A—T et C≡G). Cette partie en tire les conséquences expérimentales : que devient l'ADN quand on le chauffe ? Pourquoi la molécule est-elle si stable ? Et surtout : pourquoi la complémentarité des chaînes est-elle la clé de la reproduction conforme ?

LE FIL CONDUCTEUR

Toutes les propriétés de cette partie découlent d'un seul fait : **les deux chaînes sont maintenues par des liaisons hydrogène faibles et complémentaires**. Fragiles assez pour se séparer (dénaturation) — précises assez pour se reformer (renaturation) — fiables assez pour servir de modèles (réplication).

Nous traiterons d'abord les propriétés de la molécule elle-même (dénaturation, renaturation, stabilité), puis les règles **quantitatives** qui concernent l'ADN au niveau de l'espèce : une quantité constante chez les individus d'une même espèce, proportionnelle au niveau de ploïdie.

La dénaturation de l'ADN

DÉFINITION OFFICIELLE — DÉNATURATION

La **dénaturation** est la séparation des deux chaînes de l'ADN par rupture des **liaisons hydrogène**, sous l'effet de la **chaleur** ou de **pH extrêmes** (très acides ou très basiques). Les liaisons phosphodiesters, elles, restent intactes : chaque chaîne reste continue.

1. **Agression.** On chauffe la solution d'ADN (au-delà d'une température critique, de l'ordre de 80 à 95 °C selon sa composition) ou on la plonge dans un milieu de pH extrême.

2. **Rupture des liaisons hydrogène.** L'agitation thermique (ou l'excès d'ions H^+ ou OH^-) perturbe les liaisons hydrogène entre les bases : les paires A—T (2 liaisons) cèdent en premier, puis les C≡G (3 liaisons).

3. **Séparation des chaînes.** Libérées de leurs liens transversaux, les deux chaînes se séparent et s'écartent : on obtient **deux molécules simple-brin** (ADN dénaturé).

4. **Constat expérimental.** Les propriétés optiques de la solution changent (l'ADN dénaturé absorbe davantage les ultraviolets à 260 nm) : c'est ainsi qu'on mesure la dénaturation au laboratoire.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — DÉNATURATION ≠ HYDROLYSE

La dénaturation rompt **uniquement les liaisons hydrogène** entre les bases : les chaînes restent entières. L'hydrolyse (partie 1), elle, rompt les **liaisons phosphodiesters** et détruit la molécule en nucléotides. Écrire « la chaleur casse l'ADN en nucléotides » est une erreur grave : la dénaturation est **réversible**, pas l'hydrolyse.

02 NOTION 1 · RENATURATION_ADN

La renaturation : le retour à la double hélice

DÉFINITION OFFICIELLE — RENATURATION

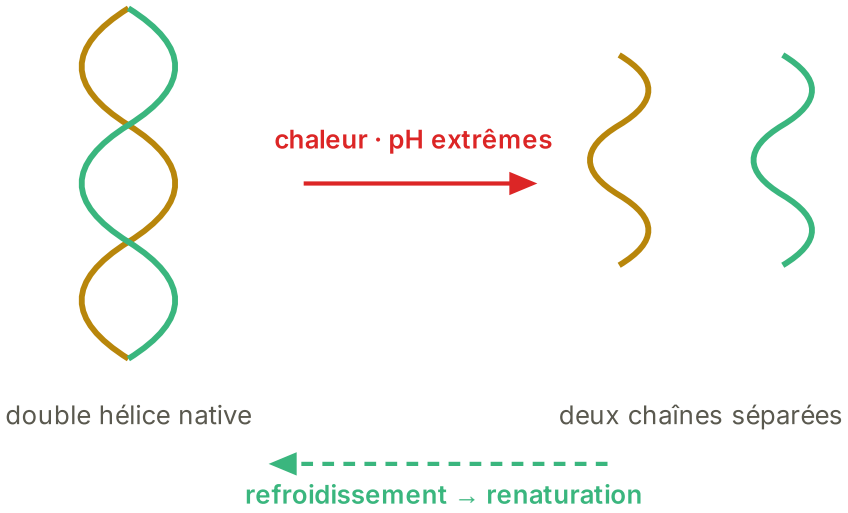
La **renaturation** est le retour à la structure en double hélice : au **refroidissement** (ou au retour à un pH neutre), les bases complémentaires des deux chaînes séparées se reconnaissent et se réapparient (A—T, C≡G) — la double hélice se reforme.

1. **Refroidissement lent.** On ramène progressivement la température vers les conditions physiologiques (ou le pH vers la neutralité).

2. **Reconnaissance des bases.** Les bases complémentaires se rencontrent par hasard et forment de nouvelles liaisons hydrogène : A avec T, C avec G.

3. **Restauration.** Les liaisons hydrogène se multiplient paire après paire : les deux chaînes se réenroulent l'une autour de l'autre — la double hélice native est reconstituée.

DÉNATURATION ↔ RENATURATION



Le cycle est réversible : la chaleur ou les pH extrêmes séparent les chaînes (rupture des liaisons hydrogène) ; le refroidissement permet leur réapparairage.

⚠️ **PIÈGE : REFROIDISSEMENT LENT, PAS BRUTAL**

La renaturation exige un **refroidissement progressif** : les bases doivent avoir le temps de trouver leur compagne. Un refroidissement brutal fige des rencontres hasardeuses et la double hélice ne se reforme pas correctement. Détail d'expérimentation qui peut être demandé au Bac.

📌 **LE SAVAIS-TU ?**

La dénaturation-renaturation (dite « hybridation ») est un outil de laboratoire incontournable : la PCR — technique qui détecte aujourd'hui des agents pathogènes — repose sur des dizaines de cycles de dénaturation-renaturation successifs.

La stabilité de la double hélice

La double hélice est une structure **remarquablement stable** : elle résiste aux années, aux conditions du milieu, même hors de la cellule. Cette stabilité, on peut l'expliquer par la structure — et même la **mesurer**.

POURQUOI LA DOUBLE HÉLICE EST-ELLE STABLE ?

La stabilité de la double hélice repose sur : le **grand nombre de liaisons hydrogène** (2 par paire A—T, 3 par paire C≡G — faibles individuellement, puissantes réunies), l'**empilement régulier des bases** à l'intérieur de l'hélice, et la **solidité du squelette externe** (liaisons phosphodiesters covalentes).

ÉLÉMENT STRUCTURAL	TYPE DE LIAISON	EFFET SUR LA STABILITÉ
Enchaînement des nucléotides	Liaisons phosphodiesters (covalentes)	Continuité et solidité de chaque chaîne
Paires A—T	2 liaisons hydrogène	Cohésion modérée — s'ouvrent en premier
Paires C≡G	3 liaisons hydrogène	Cohésion renforcée — les plus résistantes
Empilement des paires	Interactions d'empilement	Édifice régulier et compact

EXEMPLE — MESURER LA STABILITÉ : LA TEMPÉRATURE DE FUSION

On chauffe progressivement une solution d'ADN et on suit la dénaturation. La température de fusion Tm est la température pour laquelle la moitié de l'ADN est dénaturée. Résultat remarquable : plus un ADN est **riche en C≡G** (3 liaisons hydrogène), plus sa Tm est **élevée** — il faut plus de chaleur pour rompre ses paires. La proportion de bases commande donc la stabilité : *la structure explique la propriété*.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Ne dis jamais que la stabilité vient des liaisons hydrogène « solides » : elles sont **faibles** — c'est leur **nombre** qui fait la force. Et n'oublie pas le sens logique : A—T (2 liaisons) s'ouvre plus facilement que C≡G (3 liaisons), jamais l'inverse.

04 NOTION 2 · COMPLEMENTARITE_REPLICATION

La complémentarité prépare la réplication

Voici la conséquence la plus importante de la structure : puisque chaque chaîne contient toute l'information de l'autre (complémentarité), **chaque chaîne peut servir de modèle** pour reconstruire sa compagne. La dénaturation séparant les chaînes, et l'appariement les réassemblant, l'ADN porte en lui-même le principe de sa propre copie.

1. **Séparation.** Les deux chaînes s'écartent localement (rupture des liaisons hydrogène) : chacune expose ses bases.

2. **Appariement.** Face à chaque base exposée arrive le nucléotide libre complémentaire : A avec T, C avec G — la règle d'appariement garantit l'ordre exact.

3 **Résultat.** On obtient **deux molécules d'ADN identiques** à la molécule mère : chacune conserve une chaîne ancienne et porte une chaîne neuve — c'est la **réplication semi-conservative**, que le chapitre « Reproduction conforme » détaille.

La conséquence majeure de la complémentarité 1 molécule d'ADN → 2 molécules d'ADN identiques

Chaque molécule fille = 1 chaîne de la mère + 1 chaîne neuve complémentaire : réplication semi-conservative. C'est pourquoi la complémentarité des chaînes est LA propriété à retenir de tout le chapitre.

LE RAISONNEMENT ATTENDU

« La complémentarité des deux chaînes (A—T, C≡G) fait que chaque chaîne porte la même information que l'autre : séparées, elles peuvent chacune servir de **matrice** pour reconstituer une chaîne complémentaire. La réplication semi-conservative est donc **possible grâce à la structure** de la double hélice. »

Une quantité d'ADN constante chez une même espèce

DÉFINITION OFFICIELLE

Chez les **individus d'une même espèce**, toutes les cellules somatiques diploïdes (2n) contiennent la **même quantité d'ADN** — valeur caractéristique de l'espèce, notée 2C. Cette quantité est la même chez tous les individus, quelle que soit leur variété ou leur taille.

Ce résultat, obtenu par dosage de l'ADN dans les cellules de nombreuses espèces, a un sens profond : l'information génétique d'une espèce est **constante** et transmise intégralement d'une génération à l'autre. Si l'ADN est son support, alors la quantité d'ADN doit être constante — et le dosage le confirme.

EXEMPLE CONCRET

Toutes les cellules somatiques de tous les êtres humains contiennent la même quantité d'ADN (2n = 46 chromosomes, environ 6 picogrammes d'ADN par cellule). Un Zarma et un Djerma, un zébu de grande taille ou un autre plus petit : même quantité d'ADN par cellule somatique. La quantité varie **d'une espèce à l'autre**, jamais entre individus d'une même espèce.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

« Quantité d'ADN constante » concerne les cellules somatiques **d'une même espèce**. Elle ne signifie pas : (a) que toutes les espèces ont la même quantité — faux ; (b) que la quantité ne varie jamais dans la vie d'une cellule — elle **double** après réplication puis se partage à la division (tu le verras au chapitre suivant).

Quantité d'ADN et niveau de ploïdie

DÉFINITION OFFICIELLE — CORRÉLATION

La quantité d'ADN d'une cellule est **proportionnelle à son niveau de ploïdie** : une cellule haploïde (n) contient **la moitié** de la quantité d'ADN d'une cellule diploïde (2n), et une cellule 4n en contient **le double**.

TYPE DE CELLULE	NIVEAU DE PLOÏDIE	QUANTITÉ D'ADN RELATIVE
Gamète (cellule reproductrice)	n	C (référence : la moitié)
Cellule somatique	2n	2C
Cellule juste après réplication (avant division)	4n	4C (le double)

n → C · 2n → 2C · 4n → 4C : la quantité d'ADN est proportionnelle au nombre de lots de chromosomes

Doublement des chromosomes = doublement de l'ADN. C'est un argument fort : l'ADN est bien le support de l'information génétique.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

La ploïdie change le **nombre de copies** des chromosomes, pas leur nature : une cellule 4n possède les **mêmes gènes** qu'une cellule 2n de la même espèce, simplement en double exemplaire. Ne confonds pas « plus d'ADN » et « plus d'informations différentes ».

📌 LE SAVAIS-TU ?

Chez certaines plantes cultivées, les sélectionneurs exploitent la ploïdie : des variétés tétraploïdes (4n) de mil ou de coton ont des cellules plus grandes et des rendements accrus — leur ADN a simplement doublé de quantité.

07 FICHE MÉTHODE

Exploiter les règles quantitatives au Bac

MÉTHODE — ANALYSE D'UN TABLEAU DE QUANTITÉS

1. **Identifie l'espèce** et le type de cellules dosées (somatiques 2n, gamètes n…).

2. **Compare aux références** : valeur égale entre individus → constante de l'espèce ; rapport 1/2 → gamètes n ; rapport 2 → cellules 4n.

3. **Conclus en une phrase** : « la quantité d'ADN est constante chez les individus d'une même espèce et proportionnelle au niveau de ploïdie ».

4. **Relie à la fonction** : cette constance est l'argument quantitatif du rôle de l'ADN comme support de l'IG (avec la complémentarité, argument qualitatif).

EXERCICE TYPE RÉSOLU

Énoncé. Le dosage de l'ADN donne : cellule somatique de bovin = 6,4 pg ; gamète de bovin = 3,2 pg ; cellule somatique de poule = 2,5 pg. Interpréter ces valeurs.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Cellule somatique de bovin = 6,4 pg : c'est la valeur de référence de l'espèce (2C) — toutes les cellules somatiques diploïdes de tout bovin donneront ce même chiffre.

Gamète de bovin = 3,2 pg : soit exactement la **moitié** (rapport 1/2) → les gamètes sont haploïdes (n), conformément à la corrélation quantité/ploïdie.

Cellule somatique de poule = 2,5 pg : valeur **différente** de celle du bovin, mais constante chez toutes les poules → la quantité d'ADN est propre à chaque espèce.

✅ **Conclusion :** quantité d'ADN constante chez une même espèce (2n → 2C), proportionnelle à la ploïdie (n → C), et spécifique d'une espèce à l'autre.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La dénaturation de l'ADN par la chaleur provoque :

CORRECTION

B. La dénaturation rompt uniquement les liaisons hydrogène : les deux chaînes se séparent mais restent intactes (phosphodiesters et bases préservés). C'est ce qui la rend réversible — contrairement à l'hydrolyse.

Exercice 2

La renaturation de l'ADN s'obtient :

CORRECTION

B. Au refroidissement lent, les bases complémentaires se reconnaissent et reforment les liaisons hydrogène : la double hélice se reconstitue. La réversibilité prouve que les chaînes n'ont pas été détruites.

Exercice 3

Chez une même espèce, la quantité d'ADN d'une cellule 4n comparée à celle d'une cellule 2n est :

CORRECTION

C. Deux fois plus grande. La quantité d'ADN est proportionnelle à la ploïdie : 2n → 2C et 4n → 4C (le double). Une cellule 4n contient les mêmes gènes, en double exemplaire.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[denaturation_adn]** Dénaturation = rupture des liaisons hydrogène (chaleur, pH extrêmes) et séparation des deux chaînes — les liaisons phosphodiesters restent intactes (≠ hydrolyse !)
- ✓ **[renaturation_adn]** Renaturation = au refroidissement lent, les bases complémentaires se réapparient et la double hélice se reforme — la dénaturation est réversible
- ✓ **[stabilite_adn]** La double hélice est stable : nombreuses liaisons hydrogène (A—T = 2, C≡G = 3), empilement des bases, squelette covalent externe ; un ADN riche en C≡G est plus stable
- ✓ **[complementarite_replication]** La complémentarité des chaînes permet à chacune de servir de matrice : 1 molécule d'ADN → 2 molécules identiques = réplication semi-conservative (possible grâce à la structure)
- ✓ **[quantite_adn_constante]** Chez les individus d'une même espèce, les cellules somatiques diploïdes (2n) contiennent toutes la même quantité d'ADN (2C) — argument du rôle de support de l'IG
- ✓ **[correlation_ploidi]** Quantité d'ADN proportionnelle à la ploïdie : n → C · 2n → 2C · 4n → 4C (gamètes = la moitié des cellules somatiques)

- ✓ **[correlation_ploidi]** La ploïdie multiplie le nombre de copies des gènes, pas la variété des informations

---



Partie 3 terminée !

Termine avec la partie 4 : la fiche complète de révision du chapitre